

Prueba de Ejecución 3

Nombre:

Cédula:

OBSERVACIONES GENERALES:

- Este examen se debe trabajar de manera estrictamente individual.
- El tiempo disponible para realizar el examen es de 3 horas. Estudiantes con autorización formal de tiempo adicional (ajustes metodológicos) lo tendrán después de transcurrido este tiempo.
- La respuesta al examen debe entregarse manuscrita en papel, junto con el enunciado del examen.
- No se aceptan reclamos posteriores si el examen se escribe a lápiz y no con lapicero de tinta.
- Trabaje en forma clara y ordenada.
- Es requerido y obligatorio aplicar una adecuada indentación del código para que el examen sea evaluado.
- Se evalúa la sintaxis, la lógica del algoritmo, el procedimiento y la eficiencia de la solución.
- Cuide su examen pues, de detectarse códigos iguales, se calificará con cero el examen de los estudiantes relacionados.
- Queda totalmente prohibido durante el horario de aplicación del examen encender la computadora de su estación de trabajo o utilizar cualquier otro dispositivo digital como laptop, tableta, celular, reloj digital.
- Apague su celular y colóquelo boca abajo en el borde de la mesa, lugar en el cual deberá permanecer durante todo el examen.
- Coloque los monitores de las computadoras del laboratorio en la posición que indique su profesor.
- Si requiere ir al baño, acuda antes de iniciar este examen.

Parte Única: Desarrollo

Una federación de fútbol femenino requiere un programa que le permita registrar los equipos que participan en un campeonato o competición de este deporte. Le han pedido a usted que se encargue de desarrollar este programa, utilizando el lenguaje de programación C++.

Se cuenta con la **clase Equipo** la cual posee los siguientes atributos: nombre del equipo, puntos obtenidos, número de partidos ganados, número de partidos perdidos, número de partidos empatados, número de goles a favor, número de goles en contra, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

```
class Equipo{  
    private:  
        string nombre;  
        int puntos;  
        int partidosGanados;  
        int partidosPerdidos;  
        int partidosEmpatados;  
        int golesFavor;  
        int golesContra;  
    public:  
        ...  
}
```

Suponga la **clase Equipo** ya implementada con sus métodos básicos: constructores, métodos modificadores (set), métodos de acceso (get), y método toString().

Nota: No debe implementar esta clase, puede utilizarla cuando se requiera.

Para realizar este desarrollo, resuelva lo siguiente:

1. (5 pts.) Implemente una **clase Colección** que permita administrar un arreglo o vector de **Equipos** competidores en un campeonato. Incluya los atributos requeridos para esta **Colección**:
 - Arreglo o vector de objetos de la clase **Equipo**, con un máximo de 36 **Equipos**.
 - Cantidad de elementos registrados en el arreglo
 - Tamaño del arreglo
2. (30 pts.) Implemente los métodos básicos o generales de la clase colección:
 - a. (3 pts.) constructor sin parámetros
 - b. (5 pts.) **toString()** que devuelva una hilera o string con todos los datos o atributos de los **Equipos** registrados en la colección.
 - c. (3 pts.) **obtenerEquipo()** que reciba por parámetro una posición del arreglo y devuelva el objeto de la clase **Equipo** registrado en esa posición.
 - d. (5pts.) **sustituirEquipo()** que reciba por parámetro una posición y un objeto **Equipo** y sustituya el **Equipo** ubicado en la posición recibida como parámetro por el objeto también recibido como parámetro.
 - e. (7 pts.) **buscarEquipo()** que reciba por parámetro el nombre de un **Equipo** y devuelva la posición del arreglo en la que se ubica el **Equipo** con ese nombre o -1 si el arreglo no contiene un equipo con ese nombre.
 - f. (7pts.) **agregarEquipo()** que reciba por parámetro un objeto **Equipo** y lo inserte en la primera posición disponible del arreglo, siempre y cuando el arreglo no contenga un equipo con el mismo nombre.

*Nota: Los demás métodos básicos de la **Colección** se suponen ya implementados.*
3. (45 pts.) Implemente los siguientes métodos propios o específicos de la **clase Colección** de Equipos.
 - a. (15 pts.) **registrarResultado()** que registre el resultado de un partido del campeonato. El método recibe por parámetro únicamente el nombre y el número de goles a favor de cada uno de los dos equipos que jugaron el partido. El método debe actualizar en la colección los goles a favor, los goles en contra, la cantidad de partidos ganados, empatados o perdidos y el número de puntos de cada uno de los dos equipos, según corresponda con el resultado.

Para lo anterior tome en cuenta que el equipo ganador que anotó más goles obtiene 3 puntos. El equipo perdedor obtiene cero puntos. Si hay empate, cada equipo obtiene un punto.

Nota: Considere que para actualizar los datos de cada Equipo que jugó el partido, ambos equipos deben existir en la colección.
 - b. (15 pts.) **clasificacion()** que ordene los **Equipos** de la colección descendientemente (de mayor a menor) por número de puntos. Puede utilizar cualquiera de los algoritmos de ordenamiento estudiados en el curso. Mencione el nombre del algoritmo de ordenamiento que utilizó.
 - c. (15 pts.) **ganadores()** que cree y devuelva un objeto **Colección** con únicamente los **Equipos** que obtuvieron los tres primeros lugares en el campeonato, por mayor número de puntos.
4. (20 pts.) En el main() realice lo siguiente:
 - a. (2 pts.) Crear un objeto de la clase **Colección** llamado **c1**.
 - b. (6 pts.) Agregar **n** equipos a la **Colección c1** creada anteriormente. El valor de **n** y los datos para los atributos de cada equipo se deben solicitar al usuario. *Nota: Lea directamente los datos del usuario del programa sin necesidad de solicitarlos por medio de mensajes escritos con cout.*
 - c. (5 pts.) Leer del usuario el resultado de un partido del campeonato (nombre de los dos equipos y goles a favor de cada uno) y utilizar el método **registrarResultado()** para registrar en la **Colección c1** dicho resultado. *Nota: Lea directamente los datos del usuario del programa sin necesidad de solicitarlos por medio de mensajes escritos con cout.*
 - d. (3 pts.) Utilizar el método **clasificacion()** para ordenar los **Equipos** de la **Colección c1** según los puntos obtenidos.
 - e. (4 pts.) Mostrar los datos de los **Equipos** de la **Colección** que devuelve el método **ganadores()**. La **Colección** que retorna este método contiene únicamente los **Equipos** que obtuvieron los 3 primeros lugares en el campeonato.